GIDA ÜRETİMİNDE TEMEL PROSES GRUPLARINA İLİŞKİN KÜTLE DENKLİĞİ HESAPLAMALARI

Bitkisel veya hayvansal ürünlerin mekaniki önişlemlerle, daha ileri işlemlere hazırlanmaları

- Bu önişlemler; örneğin meyve ve sebzelerde yıkama, kabuk soyma, boylama, parçalama, ayıklama, sap ayırma ve çekirdek çıkarma gibi işlemlerdir.

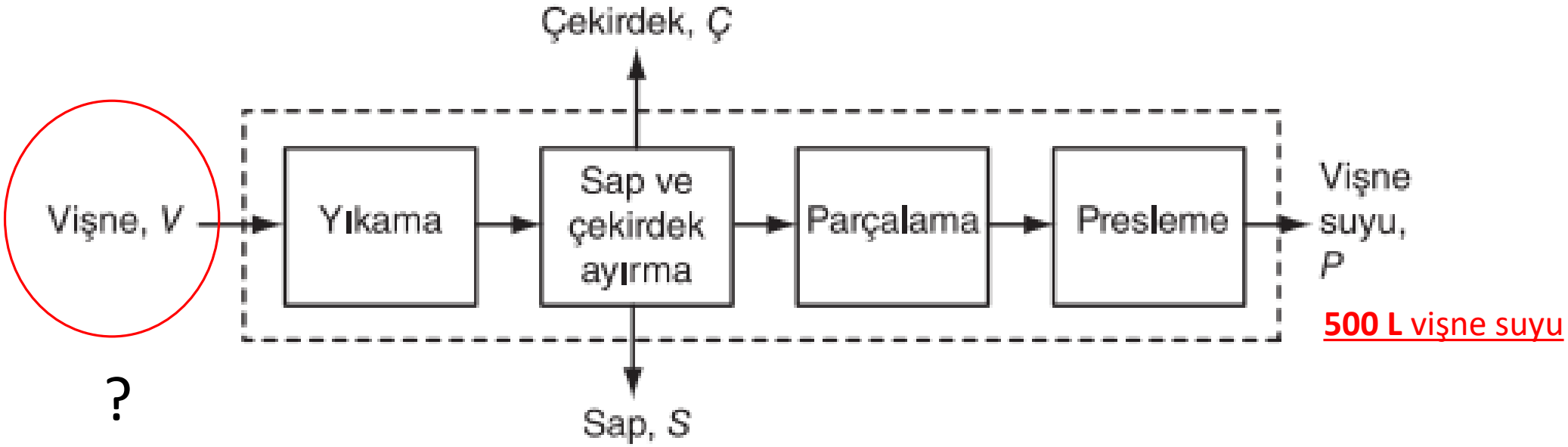
- Bu işlemlerden yıkama, boylama ve parçalama işlemlerinde kütle transferi ya minimum düzeydedir; veya hiç söz konusu değildir.

- **Kabuk soyma**, **ayıklama**, **sap ayırma** ve **çekirdek çıkarma** işlemlerinde daha önce sayılan işlemlere göre biraz daha fazla kütle transferi söz konusudur.

- **Kütle denkliği; yenilebilir unsurlar, yan ürünler ve atıklar arasında oluşur.**

Örnek 1: Bir meyve suyu işletmesinde, vişne nektarı üretiminde kullanılmak üzere **500 L** vişne suyu üretilecektir. Bu amaçla, öncelikle belli miktar vişne yıkanmakta ve yıkanan vişnelerin sapları bu amaçla geliştirilmiş sap ayırma makinaları kullanılarak ayrılmaktadır. Taneler valsli parçalayıcıda parçalanmakta ve diğer ara işlemler de yapıldıktan sonra pres yardımıyla vişne suyu elde edilmektedir. Bu üretim sırasında kullanılan vişne çeşidinin meyve suyu randımanı %85 ve elde edilen vişne suyunun yoğunluğu 1042 kg/m^3 olduğuna göre, bu vişnelerin **"sap + çekirdek"** oranlarını hesaplayınız.

Vişne suyu üretiminde madde akış diyagramı



?

500 L vişne suyu

- Meyve suyu randımanı %85

➢ Yoğunluğu 1042 kg/m^3 olan 500 L vişne suyunun kütlesi :

"L = dm^3" → 500 L = 500 dm^3

$$1042 \ \frac{kg}{m3} \ (500 \ dm^3) \ \frac{m3}{(10 \ dm)^3} = \mathbf{521 \ kg \ vişne \ suyu}$$

➢ Vişneden %85 randımanla meyve suyu elde edildiğine göre, **gerekli vişne miktarı (V), kg** :

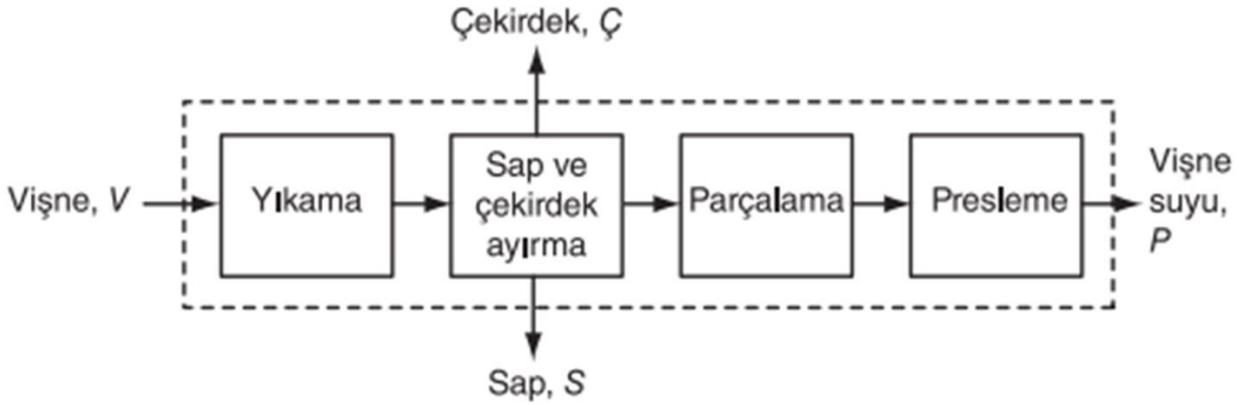
$$V = \frac{100 \ kg \ vişne}{85 \ kg \ vişne \ suyu} \times 521 \ kg \ vişne \ suyu = \sim \mathbf{613 \ kg \ vişne}$$

Toplam kütle denkliği :

V = Ç + S + P

613 = Ç + S + 521

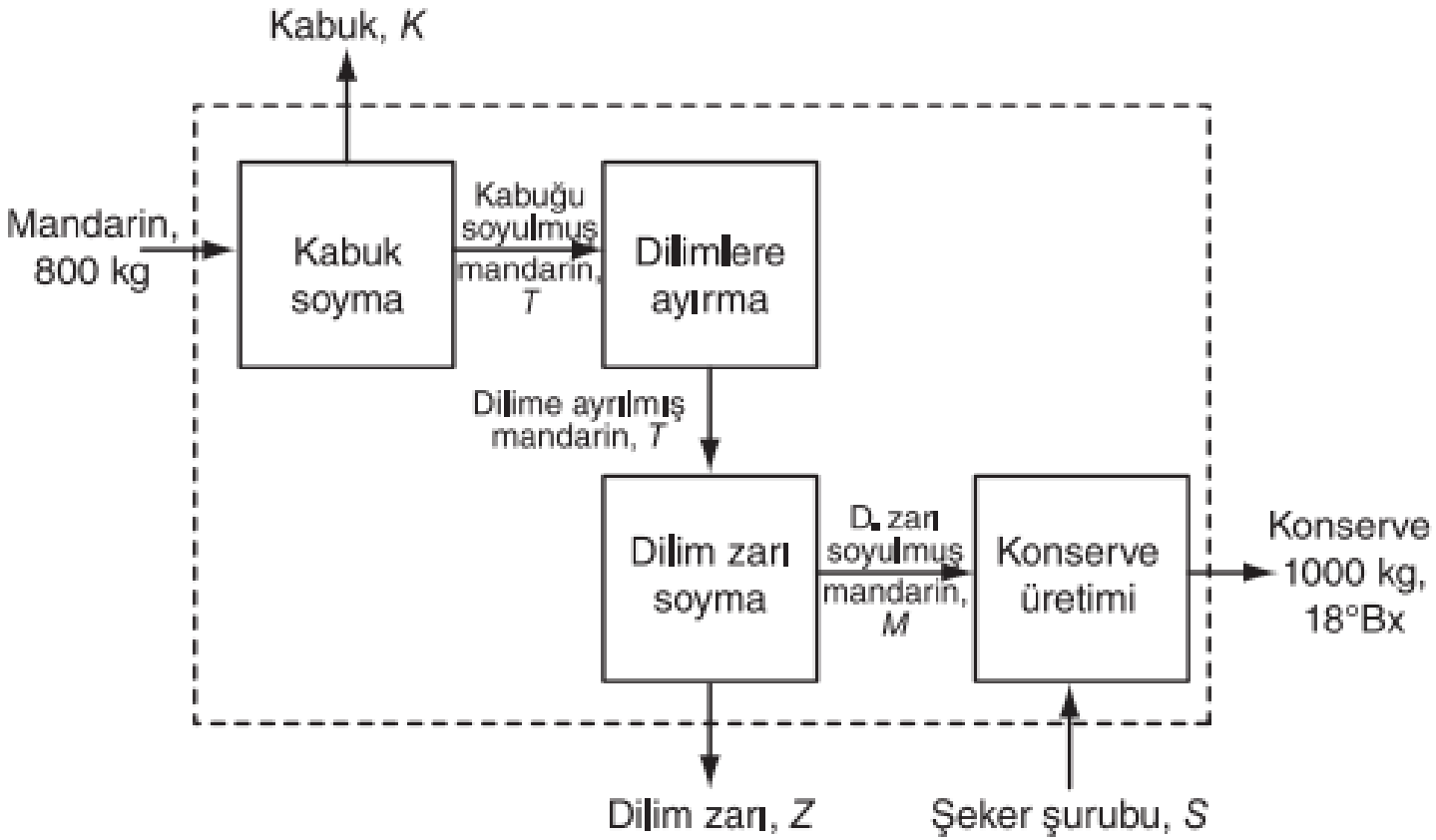
Ç + S = **92 kg**



$$\frac{\text{92 kg “çekirdek + sap”}}{\text{613 kg vişne}} \times 100 \text{ kg vişne} =$$ %15’i çekirdek ve saptan oluşur.

Örnek 2 : Satsuma çeşidi mandarinlerden (10.5°Bx) konserve üretilmektedir. Bu işlemde, mandarinler 1 dakika süreyle sıcak suda tutulup, bu amaç için geliştirilmiş makinalarda dış kabukları soyulmaktadır. Dış kabukların ayrılması ile %20 oranında kayıp meydana gelmektedir. Kabuklar soyulduktan sonra, mandarinlerin dilim zarlarında acılık veren ve zamanla kristalleşerek konservenin şeker şurubunun bulanmasına neden olan bileşenlerin uzaklaştırılması amacıyla, mandarinler dilimlere ayrılıp, dilim zarları soyulmaktadır. Dış kabuğu soyulmuş mandarinin toplam kütlesinde dilim zarlarının ayrılmasıyla %5 oranında kayıp meydana gelmektedir. Dilimlere ayrılmış mandarinler kavanozlara doldurulup, üzerine belli konsantrasyondaki şeker şurubu eklenmektedir. Kapatma ve pastörizasyon işleminden sonra, depolama sırasında bir süre sonunda şurup ile meyve arasında briks dengesi kurulmakta ve bu süre sonunda şeker şurubunun briksi 18°Bx olarak ölçülmektedir. Konserve üretimi için 800 kg mandarin kullanılarak 1000 kg konserve üretildiğine göre;

a) Soyulan kabuk ve dilim zarı miktarlarını,
b) Kullanılması gereken şeker şurubu miktarını,
c) Kullanılan şeker şurubunun konsantrasyonunu (%) hesaplayınız.



Mandarin konservesi üretiminde madde akış diyagramı

- Mandarin konservesi üretimi amacıyla 800 kg mandarin kullanıldığına ve kabukların ayrılmasıyla toplam kütlede %20 kayıp meydana geldiğine göre,

800 x 0.20 = 160 kg kabuk (K)

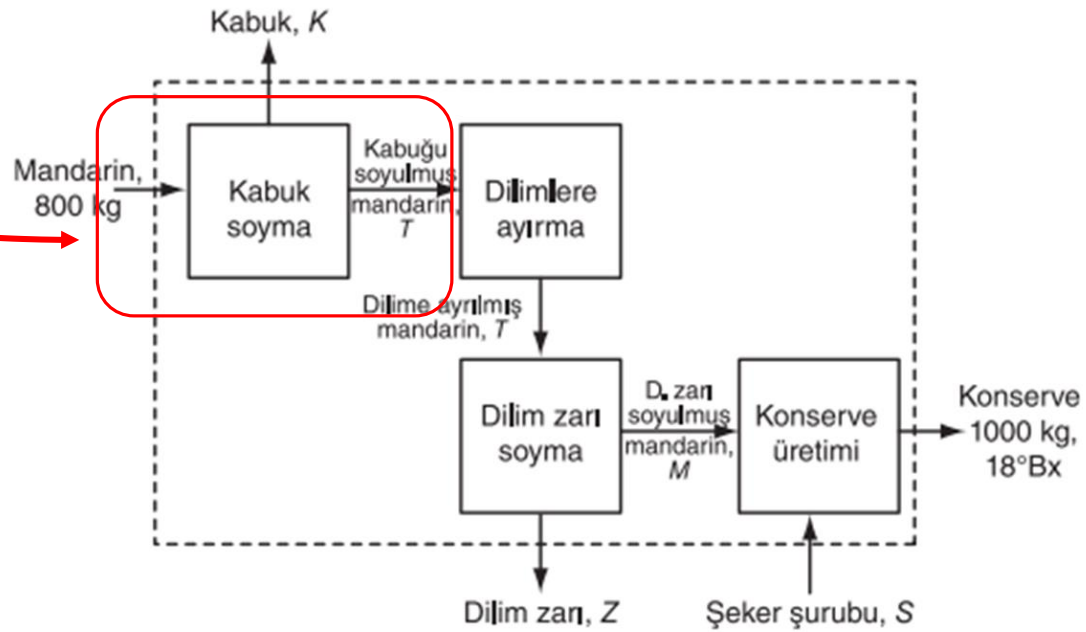
Kabuk soyma alt sistemi için

Toplam kütle denkliği:

800 = K + T

800 = 160 + T

T = 640 kg dış kabuğu soyulmuş mandarin



- Dilim zarının soyulması sonucunda dış kabuğu soyulmuş mandarinde %5 kayıp meydana geldiğine göre;

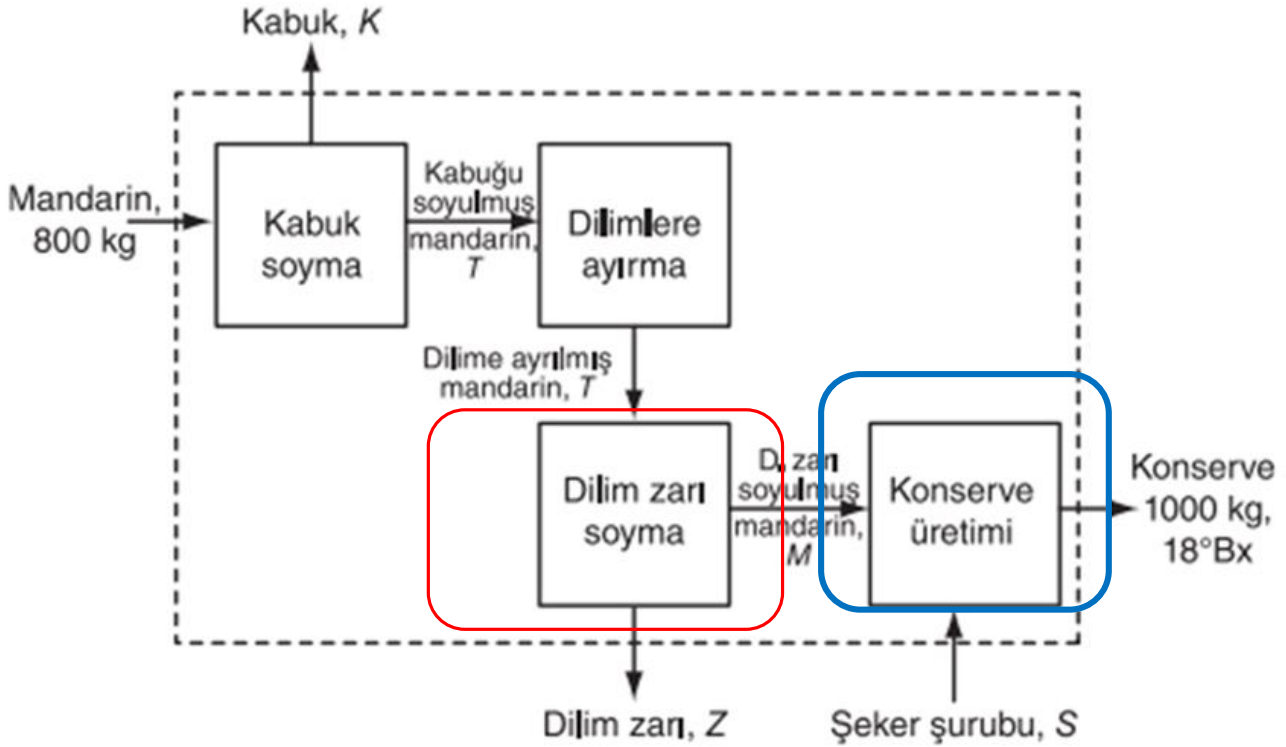
dilim zarı (Z) miktarı : 640 x 0.05 = 32 kg

Dilim zarı soyma alt sistemi

T = Z + M

640= 32 + M

M = 608 kg dilim zarı soyulmuş mandarin



"Konserve üretimi" alt sistemi :

M + S = 1000

608 + S = 1000

S = 392 kg şeker şurubu

Toplam kuru madde denkliği :

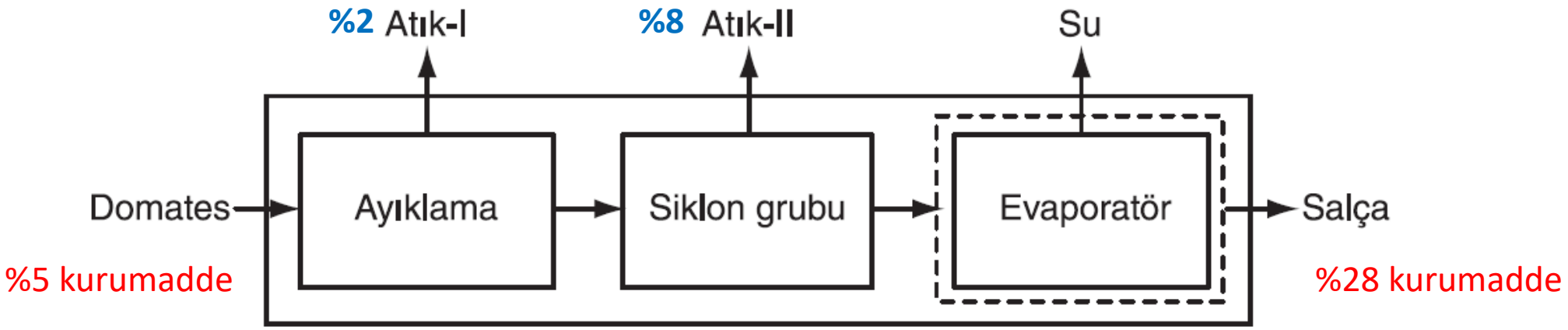
M (0.105) + S (A) = 1000 (0.18)

608 (0.105) + 392 (A) = 1000 (0.18)

A = 0.296 veya; %29.6

Örnek 3. Bir domates salçası işletmesinde %28 kurumadde içeren salça üretimi yapılmaktadır. Bu amaçla işletmeye alınan domatesler öncelikle yıkanıp ayıklanmakta, ardından da bir parçalayıcıda parçalanmaktadır. Parçalanmış domatesler ısıtıldıktan sonra palperde pulp haline getirilmektedir. Elde edilen pulp evaporatörde konsantre edilerek salça haline getirildikten sonra ise bir ısı değiştiricide 93°C' ye ısıtılmakta ve bu sıcaklıkta 500 g'lık kutulara sıcak dolum yapılarak kutular kapatılmaktadır. Ayıklama ve palperde sırasıyla %2 ve %8 düzeyinde atık meydana gelmektedir. İşletmede saatte 250 kg domates işlendiğine göre, 1 günde kaç kutu salça üretildiğini hesaplayınız.

Not: Domates ve atıkların kurumadde içeriği %5 olarak kabul edilecektir.

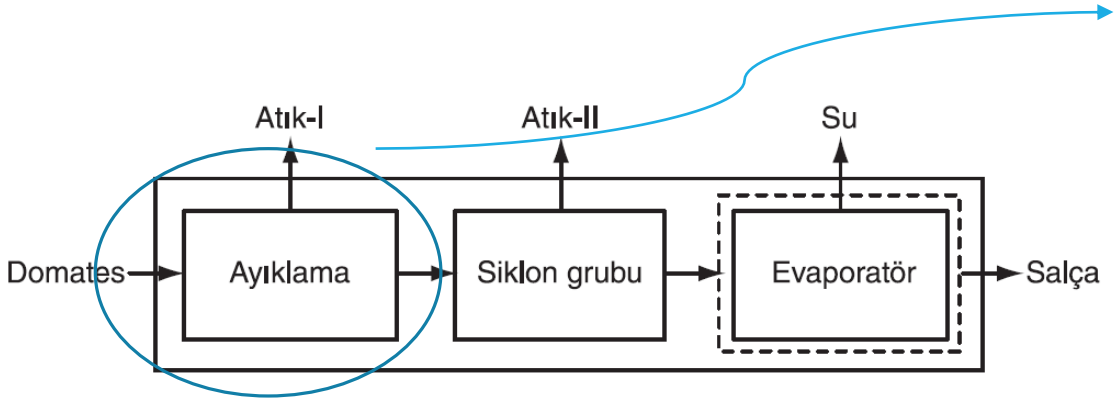


Domates salçası üretiminde madde akış diyagramı

1 h baz alınır.

Saatte 250 kg domates işlendiğine ve ayıklamada %2 düzeyinde atık olduğuna göre;

$$\text{Atık 1} = \frac{\text{2 kg atık}}{\text{100 kg domates}} \times \text{250 kg domates} = \textbf{5 kg atık ayrılır.}$$



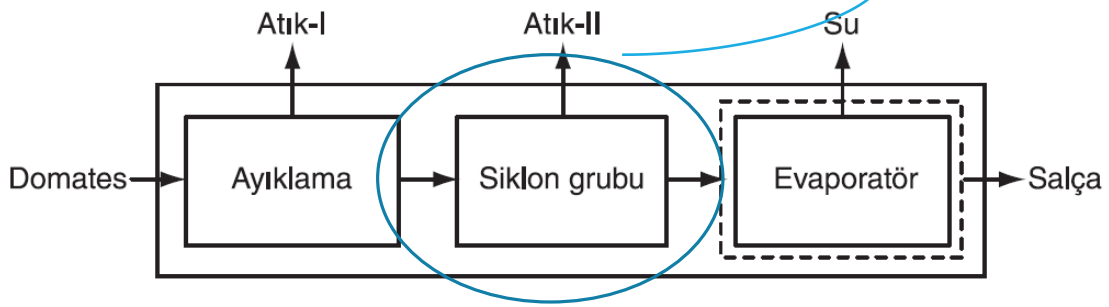
Ayıklama alt sistemi:

250 kg = 5 kg + AD
AD = 245 kg ayıklanmış domates

1 h baz alınır.

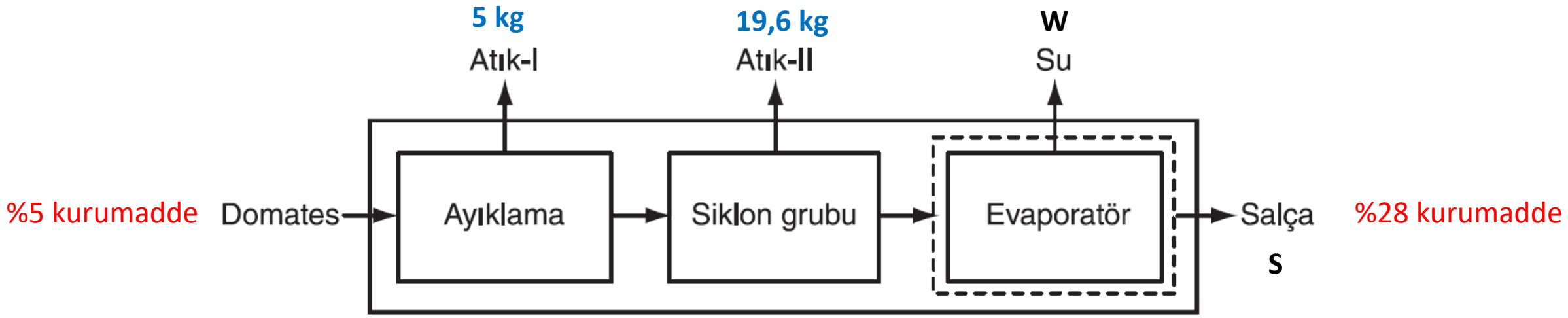
Palpere 245 kg domates girer ve %8 düzeyinde atık olursa;

$$\text{Atık 2} = \frac{8 \text{ kg atık}}{100 \text{ kg domates}} \times 245 \text{ kg domates} = \textbf{19,6 kg atık ayrılır.}$$



Palper alt sistemi:

245 kg = 19,6 kg + P
P = 225,4 kg domates pulpu



Tüm sistem için:

Toplam Kütle Denkliği:

$$250 = 5 + 19{,}6 + W + S$$

$$W + S = 225{,}4 \text{ kg}$$

Kuru madde Denkliği:

$$250\,(0.05) = 5\,(0.05) + 19{,}6\,(0.05) + W\,(0) + S\,(0.28)$$

$$S = 40.25 \text{ kg}$$

1 günde kaç kutu salça üretilir? 1932 adet

Meyve suları ve nektarların hazırlanmalarında kütle dengesi hesaplamaları



- Herhangi bir meyveden elde edilen meyve suyu, ilke olarak, doğal halinde ambalajlanmak suretiyle tüketime sunulmalıdır. Ancak bazı meyve suları veya pulpları doğal halindeyken ya bileşimi ya da fiziksel niteliği nedeniyle içilebilir nitelikte değildir. ***Örneğin; vişne çok asitli, kayısı ve şeftali çok kıvamlıdır.***

- İçilebilir hale getirilmesi için bunlara **su, şeker ve asit** ilave edilmesi gerekebilir. Bu yolla hazırlanmış meyve içecekleri, meyve suyu olarak tanımlanamazlar, bunlara "nektar" (meyve oranı 25-99%) veya "meyveli içecek" (meyve oranı 10-24%) denir.







http://www.meyed.org.tr

- Doğal briks derecesinde hazırlanan meyve sularında, işlenen meyvenin mevsim boyunca değişen bileşimine bağlı olarak öncelikle briks ve asit miktarlarında değişimler görülebilir.

- Tüketiciye standart bir ürün sunabilmek için bunlara bazı katkılar gerekebilmektedir. Örneğin mevsim başında işlenen ve bu nedenle briks derecesi düşük portakal sularına, portakal suyu konsantresi eklenerek briks derecesi bir miktar yükseltilebilir.

- Birçok meyve suyu konsantre edilerek saklanıp, bunlar daha sonra nektara (örneğin, vişnelerde) veya doğal meyve suyuna (örneğin, elmalarda) işlenirler. Bu amaçla, duruma bağlı olarak yalnız su veya su, şeker ve asit ilave edilir. Konsantrelerin bu geri sulandırma işlemi çoğu kez **"rekonstitüsyon"** olarak anılır.

- İster standardize etmek, ister içilebilir duruma getirmek için olsun; meyve sularına su, şeker ve asit ilavesi işlemine genel olarak **"ayarlama"** denir.

- Konsantrelerin geri sulandırılmasında (rekonstitüsyonda) **demineralize edilmiş su**, diğer amaçlarla ilavesinde ise, en az içme suyu niteliğinde iyi niteliklerde bir su kullanılmalıdır.

- **Şeker,** ya kristal şeker halinde veya önceden hazırlanmış şeker şurubu olarak ilave edilir. Önceden hazırlanmış şeker şurubu (65-70°Briks) kullanmak daima önerilen bir yoldur.

- **Asit** olarak çoğunlukla kristal halde sitrik asit kullanılır. Sitrik asidin daha önceden %50'lik bir çözelti halinde hazırlanarak kullanılma olanağı da vardır. Böylece aynı zamanda bunun çözünme sorunu önceden tamamlanmış olur.

Şeker şurubu hazırlama

- Şeker şurubu genellikle %65–70 oranlarında hazırlanıp filtre edilerek bir tanka alınır ve gerektikçe buradan çekilerek kullanılır.

- Şeker şurubu hazırlamada gerekli hesaplar ya şeker şurubu çizelgesinden yararlanılarak ya da şekerin yoğunluğu dikkate alınarak yapılır.

Tablo 1. Şeker Şurubu Tablosu

Tablo 3.1 Şeker şurubu tablosu (20°C)

Kuru madde (Sakaroz), %	Yoğunluk, kg/L	Kuru madde (Sakaroz), g/L	1 L şurup için gerekli su mik., mL	1 L suya göre hesaplama	
				1 L suya ilave edilecek şeker miktarı, g	Elde edilecek şurup hacmi, mL
10	1.0381	103.8	934.3	111.1	1070.2
12	1.0465	125.6	920.9	136.4	1085.9
14	1.0549	147.7	907.2	162.8	1102.3
16	1.0635	170.2	893.3	190.5	1119.4
18	1.0721	193.0	879.1	219.5	1137.5
20	1.0809	216.2	864.7	250.0	1156.4
22	1.0899	239.8	850.1	282.1	1176.3
24	1.0990	263.8	835.2	315.9	1197.4
25	1.1035	275.9	827.6	333.4	1208.3
26	1.1082	288.1	820.1	351.3	1219.4
27	1.1128	300.5	812.3	370.0	1231.1
28	1.1175	312.9	804.6	388.9	1242.9
29	1.1222	325.4	796.8	408.4	1255.0
30	1.1270	338.1	788.9	428.6	1267.6
31	1.1318	350.8	781.0	449.2	1280.4
32	1.1366	363.7	772.9	470.6	1293.9
33	1.1415	376.7	764.8	492.5	1307.5
34	1.1463	389.8	756.5	515.3	1321.9
35	1.1513	402.9	748.4	528.3	1336.1
36	1.1562	416.2	740.0	562.4	1351.3
37	1.1612	429.7	731.5	587.4	1367.0
38	1.1663	443.2	723.1	612.9	1382.9
39	1.1714	456.8	714.6	649.2	1399.4
40	1.1765	470.6	705.9	666.7	1416.7
41	1.1816	484.5	697.1	695.0	1434.5
42	1.1868	498.5	688.3	724.2	1452.8
43	1.1920	512.6	679.4	754.5	1471.9
44	1.1973	526.8	670.5	785.7	1491.4
45	1.2026	541.2	661.4	818.3	1512.0
46	1.2079	555.6	652.3	851.8	1533.1

Tablo 3.1 Şeker şurubu tablosu (20°C) (devamı)

Kuru madde (Sakaroz), %	Yoğunluk, kg/L	Kuru madde (Sakaroz), g/L	1 L şurup için gerekli su mik., mL	1 L suya göre hesaplama	
				1 L suya ilave edilecek şeker miktarı, g	Elde edilecek şurup hacmi, mL
47	1.2133	570.2	643.1	886.6	1554.9
48	1.2187	585.0	633.7	923.1	1578.0
49	1.2241	599.8	624.3	960.8	1601.8
50	1.2296	614.8	614.8	1000.0	1626.5
51	1.2351	629.9	605.2	1040.8	1652.3
52	1.2406	645.1	595.2	1083.3	1679.3
53	1.2462	660.5	585.7	1127.7	1707.4
54	1.2519	676.0	575.9	1173.8	1736.4
55	1.2575	691.6	565.9	1221.1	1767.1
56	1.2632	707.4	555.8	1272.8	1799.2
57	1.2690	723.3	545.7	1325.5	1832.5
58	1.2748	739.4	535.4	1381.0	1867.7
59	1.2606	755.5	525.1	1438.8	1904.4
60	1.2864	771.9	514.5	1500.3	1943.6
61	1.2923	788.3	504.0	1564.1	1984.1
62	1.2983	804.9	493.4	1631.3	2026.7
63	1.3043	821.7	483.6	1699.1	2069.4
64	1.3103	838.6	471.7	1777.8	2120.0
65	1.3163	855.6	460.7	1857.1	2170.6
66	1.3224	872.8	449.6	1941.3	2224.2
67	1.3285	890.1	438.4	2030.3	2281.0
68	1.3347	907.6	427.1	2125.0	2341.4
69	1.3409	925.2	415.7	2225.6	2405.5
70	1.3472	943.0	404.2	2333.0	2474.0
72	1.3598	979.1	380.7	2571.8	2626.7
74	1.3725	1015.7	356.0	2846.7	2802.7
76	1.3854	1052.9	332.5	3166.7	3007.6
78	1.3985	1090.8	307.7	3545.0	3249.9
80	1.4117	1129.4	298.3	3786.1	3390.3

Meyve sularının ayarlanmasında;

- **Tüm hesaplamalar "kütle" üzerinden yapılmalıdır.**
- Veriler hacim üzerinden verilmişse, **yoğunluk değerleri kullanılarak kütle değerleri hesaplanmalıdır.**
- Meyve suyu konsantrelerinin yoğunluk değerleri için, **Tablo 1 (şeker şurubu tablosu)** kullanılmalıdır.
- Meyve suyu, pulp ve nektarlarının yoğunluk değerleri için ise **Tablo 2** kullanılmalıdır.

Tablo 2. Meyve sularının kuru madde ve yoğunluk değerleri (20°C)

Yoğunluk (kg/L)	Kuru madde (%)	Kuru madde (g/L)	Yoğunluk (kg/L)	Kuru madde (%)	Kuru madde (g/L)
1.030	7.54	77.7	1.056	13.78	145.5
1.031	7.79	80.3	1.057	14.01	148.1
1.032	8.04	82.9	1.058	14.24	150.7
1.033	8.28	85.5	1.059	14.48	153.3
1.034	8.52	88.1	1.060	14.72	156.0
1.035	8.76	90.7	1.061	14.95	158.6
1.036	9.00	93.3	1.062	15.18	161.2
1.037	9.25	95.9	1.063	15.41	163.8
1.038	9.49	98.5	1.064	15.64	166.4
1.039	9.73	101.1	1.065	15.88	169.1
1.040	9.97	103.7	1.066	16.11	171.7
1.041	10.21	106.3	1.067	16.34	174.3
1.042	10.46	109.0	1.068	16.56	176.9
1.043	10.70	111.6	1.069	16.79	179.5
1.044	10.97	114.2	1.070	17.03	182.2
1.045	11.18	116.8	1.071	17.25	184.8
1.046	11.41	119.4	1.072	17.48	187.4
1.047	11.64	122.0	1.073	17.71	190.0
1.048	11.89	124.6	1.074	17.93	192.6
1.049	12.12	127.2	1.075	18.17	195.3
1.050	12.36	129.8	1.076	18.39	197.9
1.051	12.60	132.4	1.077	18.62	200.5
1.052	12.84	135.2	1.078	18.84	203.1
1.053	13.08	137.3	1.079	19.07	205.8
1.054	13.31	140.3	1.080	19.30	208.8
1.055	13.54	142.9			

Örnek 1. %66 sakaroz içeren 500 L şeker şurubu hazırlamak için gerekli bulunan şeker ve su miktarı ile elde edilen şeker şurubunun kütlesini hesaplayınız.

Tablo 1. Şeker Şurubu Tablosu

Tablo 3.1 Şeker şurubu tablosu (20°C) (devamı)

Kuru madde (Sakaroz), %	Yoğunluk, kg/L	Kuru madde (Sakaroz), g/L	1 L şurup için gerekli su mik., mL	1 L suya göre hesaplama	
				1 L suya ilave edilecek şeker miktarı, g	Elde edilecek şurup hacmi, mL
47	1.2133	570.2	643.1	886.6	1554.9
48	1.2187	585.0	633.7	923.1	1578.0
49	1.2241	599.8	624.3	960.8	1601.8
50	1.2296	614.8	614.8	1000.0	1626.5
51	1.2351	629.9	605.2	1040.8	1652.3
52	1.2406	645.1	595.2	1083.3	1679.3
53	1.2462	660.5	585.7	1127.7	1707.4
54	1.2519	676.0	575.9	1173.8	1736.4
55	1.2575	691.6	565.9	1221.1	1767.1
56	1.2632	707.4	555.8	1272.8	1799.2
57	1.2690	723.3	545.7	1325.5	1832.5
58	1.2748	739.4	535.4	1381.0	1867.7
59	1.2606	755.5	525.1	1438.8	1904.4
60	1.2864	771.9	514.5	1500.3	1943.6
61	1.2923	788.3	504.0	1564.1	1984.1
62	1.2983	804.9	493.4	1631.3	2026.7
63	1.3043	821.7	483.6	1699.1	2069.4
64	1.3103	838.6	471.7	1777.8	2120.0
65	1.3163	855.6	460.7	1857.1	2170.6
66	1.3224	872.8	449.6	1941.3	2224.2
67	1.3285	890.1	438.4	2030.3	2281.0
68	1.3347	907.6	427.1	2125.0	2341.4
69	1.3409	925.2	415.7	2225.6	2405.5
70	1.3472	943.0	404.2	2333.0	2474.0
72	1.3598	979.1	380.7	2571.8	2626.7
74	1.3725	1015.7	356.0	2846.7	2802.7
76	1.3854	1052.9	332.5	3166.7	3007.6
78	1.3985	1090.8	307.7	3545.0	3249.9
80	1.4117	1129.4	298.3	3786.1	3390.3

<u>%66 şeker içeren 1 L şurup hazırlamak için;</u>

872.8 g şeker, 449.6 mL suda çözündürülmeli

Çözüm:

Şeker şurubu tablosundan (Tablo 1); %66 şeker içeren 1 L şurup hazırlamak için 872.8 g şekerin 449.6 mL suda çözündürülmesi gerektiği görülmektedir. Buna göre, basit bir orantıdan yararlanılarak 500 L şeker şurubu için gerekli şeker ve su miktarı hesaplanır:

1 L şeker şurubu için	0.8728 kg şeker gerekli
500 L şeker şurubu	X

X = **436.4 kg şeker gerekli**

1 L şeker şurubu için	0.4496 L su gerekli
500 L şeker şurubu	Y

Y = **224.8 L veya kg su gerekli**

Elde edilen 500 L şurubun kütlesi :?

- Aynı tablodan %66 şeker içeren şurubun yoğunluğuna bakılır:

Tablo 3.1 Şeker şurubu tablosu (20°C) (devamı)

Kuru madde (Sakaroz), %	Yoğunluk, kg/L	Kuru madde (Sakaroz), g/L	1 L şurup için gerekli su mik., mL	1 L suya göre hesaplama	
				1 L suya ilave edilecek şeker miktarı, g	Elde edilecek şurup hacmi, mL
47	1.2133	570.2	643.1	886.6	1554.9
48	1.2187	585.0	633.7	923.1	1578.0
49	1.2241	599.8	624.3	960.8	1601.8
50	1.2296	614.8	614.8	1000.0	1626.5
51	1.2351	629.9	605.2	1040.8	1652.3
52	1.2406	645.1	595.2	1083.3	1679.3
53	1.2462	660.5	585.7	1127.7	1707.4
54	1.2519	676.0	575.9	1173.8	1736.4
55	1.2575	691.6	565.9	1221.1	1767.1
56	1.2632	707.4	555.8	1272.8	1799.2
57	1.2690	723.3	545.7	1325.5	1832.5
58	1.2748	739.4	535.4	1381.0	1867.7
59	1.2606	755.5	525.1	1438.8	1904.4
60	1.2864	771.9	514.5	1500.3	1943.6
61	1.2923	788.3	504.0	1564.1	1984.1
62	1.2983	804.9	493.4	1631.3	2026.7
63	1.3043	821.7	483.6	1699.1	2069.4
64	1.3103	838.6	471.7	1777.8	2120.0
65	1.3163	855.6	460.7	1857.1	2170.6
66	1.3224	872.8	449.6	1941.3	2224.2
67	1.3285	890.1	438.4	2030.3	2281.0
68	1.3347	907.6	427.1	2125.0	2341.4
69	1.3409	925.2	415.7	2225.6	2405.5
70	1.3472	943.0	404.2	2333.0	2474.0
72	1.3598	979.1	380.7	2571.8	2626.7
74	1.3725	1015.7	356.0	2846.7	2802.7
76	1.3854	1052.9	332.5	3166.7	3007.6
78	1.3985	1090.8	307.7	3545.0	3249.9
80	1.4117	1129.4	298.3	3786.1	3390.3

500 L şurubun kütlesi ($W_{şurup}$):

$$W_{şurup} = 500\ L \times 1.3224\ \frac{kg}{L}$$

$$W_{şurup} = \mathbf{661{,}2\ kg}$$

Örnek 2 : Bir önceki örnekte verilen soruyu, şeker şurubu tablosu kullanmadan, ancak bu defa **sakarozun yoğunluğunun (katı yoğunluk) 1,61 g/mL** olduğu gerçeğinden hareketle çözünüz. Elde edilen şeker şurubunun yoğunluğunu “kg/L” olarak hesaplayınız.

Çözüm:

Bu örneklerde olduğu gibi, yüzde oranlar daima kütle üzerinden verildiğinden, %66 şeker içeren **1 kg şurup, 0.66 kg şeker** ve **0.34 kg sudan** oluşur.

Sakarozun yoğunluğu (katı yoğunluk) = 1,61 g/mL

$$V_{şeker} = \frac{0.66\ kg}{1.61\ kg/L} = \mathbf{0.41}\ L\ şeker$$

V_{su} = **0.34 kg** veya **L** su

$V_{şurup} = V_{şeker} + V_{su}$

$V_{şurup} = 0.41 + 0.34$

$V_{şurup} = \mathbf{0.75}\ L$

- %66 oranında şeker içeren 0.75 L şeker şurubu hazırlamak için; 0.66 kg şeker gerekiyor.

►%66 oranında şeker içeren 0.75 L şeker şurubu hazırlamak için; 0.66 kg şeker gerektiği hesaplanmıştı. 500 L şeker şurubu için gereken şeker ve su miktarları da aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

0.75 L şeker şurubu	0.66 kg şeker
500 L şeker şurubu	X

X = **440 kg şeker**

0.75 L şeker şurubu	0.34 kg su
500 L şeker şurubu	Y

Y = **226.7 kg su**

$$W_{\text{şeker şurubu}} = 440 + 226.7$$

$$W_{\text{şeker şurubu}} = \textbf{666.7 kg}$$

$$\rho_{\text{şeker şurubu}} = \frac{666.7\ \text{kg}}{500\ \text{L}} = 1.3334\ \text{kg/L}$$

►►Görüldüğü gibi; bu yolla hesaplanan su ve şeker miktarları, şeker şurubu tablosundan yararlanılarak hesaplanan sonuçlardan bir miktar sapmaktadır. **Şeker şurubu tablosu deneysel verilere göre hazırlandığından kuşkusuz daha güvenlidir.**

Örnek 3 : 750 L suya yeterli miktarda şeker ilave edilerek, %66 şeker içeren bir şurup hazırlanacaktır. Bu amaçla gerekli şeker miktarını ve elde edilen şurubun hacmini ve kütlesini hesaplayınız.

Tablo 1. Şeker Şurubu Tablosu

Tablo 3.1 Şeker şurubu tablosu (20°C) (devamı)

Kuru madde (Sakaroz), %	Yoğunluk, kg/L	Kuru madde (Sakaroz), g/L	1 L şurup için gerekli su mik., mL	1 L suya göre hesaplama	
				1 L suya ilave edilecek şeker miktarı, g	Elde edilecek şurup hacmi, mL
47	1.2133	570.2	643.1	886.6	1554.9
48	1.2187	585.0	633.7	923.1	1578.0
49	1.2241	599.8	624.3	960.8	1601.8
50	1.2296	614.8	614.8	1000.0	1626.5
51	1.2351	629.9	605.2	1040.8	1652.3
52	1.2406	645.1	595.2	1083.3	1679.3
53	1.2462	660.5	585.7	1127.7	1707.4
54	1.2519	676.0	575.9	1173.8	1736.4
55	1.2575	691.6	565.9	1221.1	1767.1
56	1.2632	707.4	555.8	1272.8	1799.2
57	1.2690	723.3	545.7	1325.5	1832.5
58	1.2748	739.4	535.4	1381.0	1867.7
59	1.2606	755.5	525.1	1438.8	1904.4
60	1.2864	771.9	514.5	1500.3	1943.6
61	1.2923	788.3	504.0	1564.1	1984.1
62	1.2983	804.9	493.4	1631.3	2026.7
63	1.3043	821.7	483.6	1699.1	2069.4
64	1.3103	838.6	471.7	1777.8	2120.0
65	1.3163	855.6	460.7	1857.1	2170.6
66	1.3224	872.8	449.6	1941.3	2224.2
67	1.3285	890.1	438.4	2030.3	2281.0
68	1.3347	907.6	427.1	2125.0	2341.4
69	1.3409	925.2	415.7	2225.6	2405.5
70	1.3472	943.0	404.2	2333.0	2474.0
72	1.3598	979.1	380.7	2571.8	2626.7
74	1.3725	1015.7	356.0	2846.7	2802.7
76	1.3854	1052.9	332.5	3166.7	3007.6
78	1.3985	1090.8	307.7	3545.0	3249.9
80	1.4117	1129.4	298.3	3786.1	3390.3

%66 şeker içeren şurup elde etmek için;
1 L suya 1,9413 kg şeker ilave edilmelidir;
böylece 2,2242 L şurup elde edilir ve şurubun yoğunluğu 1.3224 kg/L'dir.

Çözüm:

Şeker şurubu tablosuna göre %66 şeker içeren şurup elde etmek için 1 L suya 1,9413 kg şeker ilave edilmesi gerektiği, böylece 2,2242 L şurup elde edildiği ve şurubun yoğunluğunun 1.3224 kg/L olduğu görülmektedir.

1 L su	1.9413 kg şeker
750 L su	X

X = **1455.98 kg şeker gerekli**

1 L su	2.2242 L şeker şurubu
750 L su	Y

Y = **1668.15 L şeker şurubu elde edilir.**

$$W_{şurup} = 1668.15\ L\ \ (1.3224\ \frac{kg}{L})$$

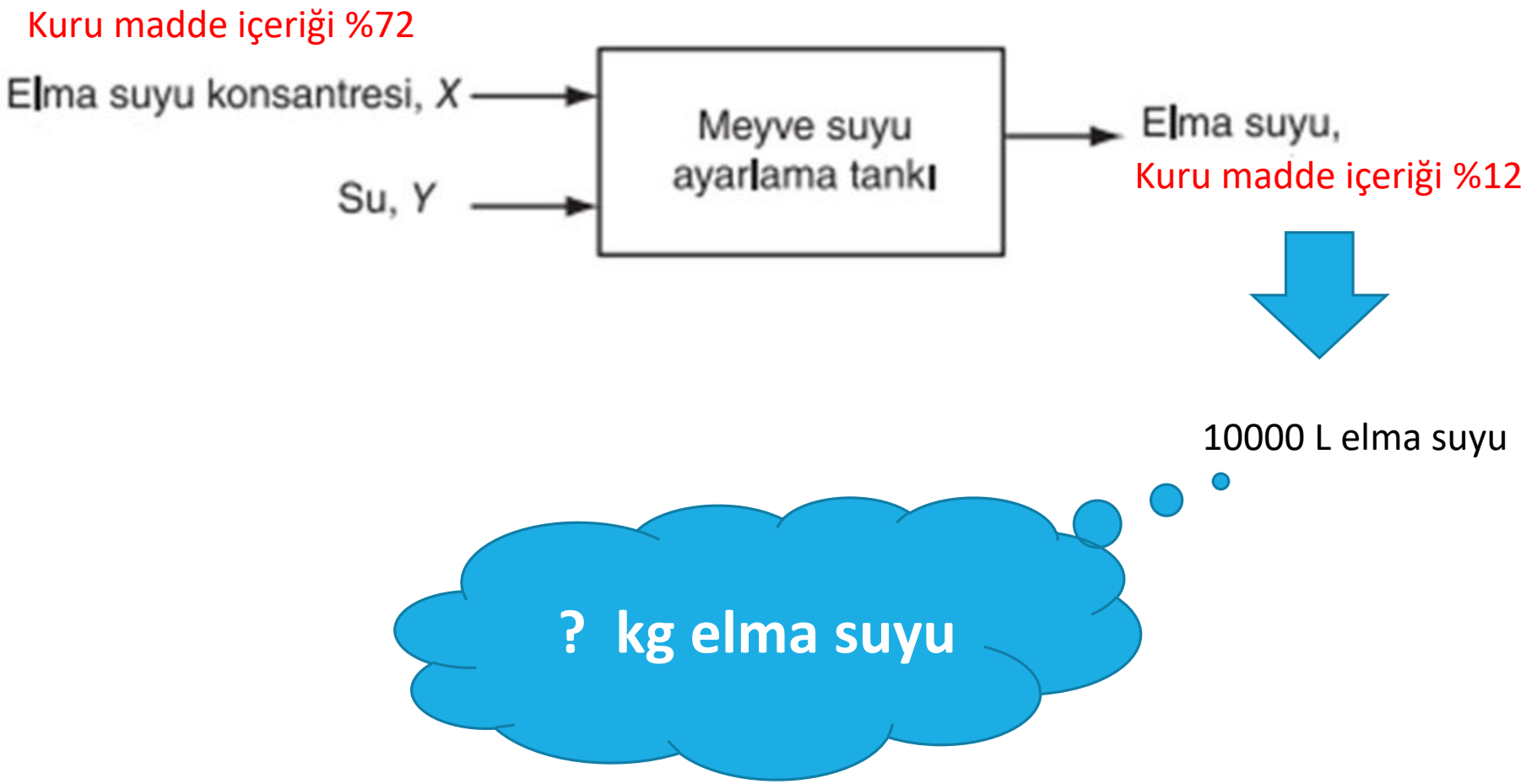
W_{syrup} = 2205.96 kg şurup

1 L şurup (66%) için	0.4496 L su
V	750 L su

$$V_{şurup} = 1668.1\ L$$

$$1.3224\ \frac{kg}{L}\ (1668.1\ L) = \textbf{2206 kg şurup}$$

Örnek 4. Kuru madde içeriği %72 olan elma suyu konsantresinden, kuru madde içeriği %12 olan 10000 L elma suyu hazırlanacaktır. Bu amaçla gerekli bulunan su ve konsantre miktarlarını **kütle (kg) ve hacim (L) olarak** hesaplayınız.


Kuru madde içeriği %72
Elma suyu konsantresi, X
Su, Y
Meyve suyu ayarlama tankı
Elma suyu,
Kuru madde içeriği %12
10000 L elma suyu
? kg elma suyu

Yoğunluk (kg/L)	Kuru madde (%)	Kuru madde (g/L)	Yoğunluk (kg/L)	Kuru madde (%)	Kuru madde (g/L)
1.030	7.54	77.7	1.056	13.78	145.5
1.031	7.79	80.3	1.057	14.01	148.1
1.032	8.04	82.9	1.058	14.24	150.7
1.033	8.28	85.5	1.059	14.48	153.3
1.034	8.52	88.1	1.060	14.72	156.0
1.035	8.76	90.7	1.061	14.95	158.6
1.036	9.00	93.3	1.062	15.18	161.2
1.037	9.25	95.9	1.063	15.41	163.8
1.038	9.49	98.5	1.064	15.64	166.4
1.039	9.73	101.1	1.065	15.88	169.1
1.040	9.97	103.7	1.066	16.11	171.7
1.041	10.21	106.3	1.067	16.34	174.3
1.042	10.46	109.0	1.068	16.56	176.9
1.043	10.70	111.6	1.069	16.79	179.5
1.044	10.97	114.2	1.070	17.03	182.2
1.045	11.18	116.8	1.071	17.25	184.8
1.046	11.41	119.4	1.072	17.48	187.4
1.047	11.64	122.0	1.073	17.71	190.0
1.048	11.89	124.6	1.074	17.93	192.6
1.049	12.12	127.2	1.075	18.17	195.3
1.050	12.36	129.8	1.076	18.39	197.9
1.051	12.60	132.4	1.077	18.62	200.5
1.052	12.84	135.2	1.078	18.84	203.1
1.053	13.08	137.3	1.079	19.07	205.8
1.054	13.31	140.3	1.080	19.30	208.8
1.055	13.54	142.9			

Tablodan %12 kuru madde içeren elma suyunun yoğunluğu bulunur.

Çözüm:

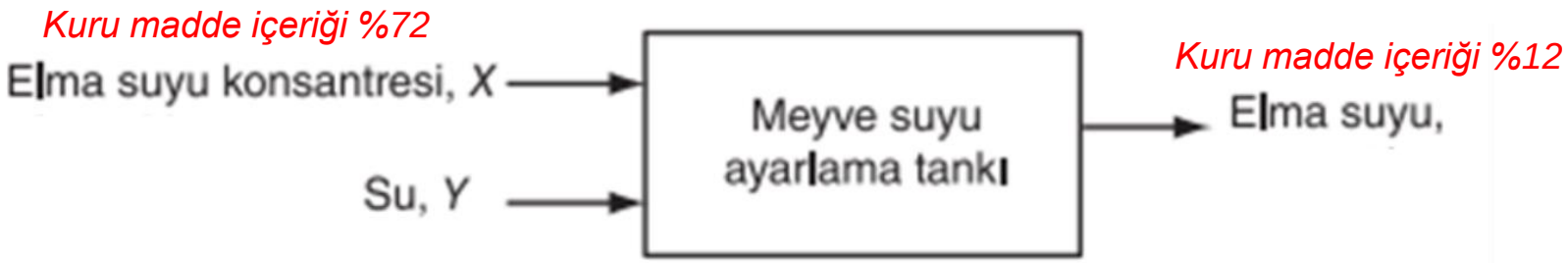
İnterpolasyon işlemi ile %12 kuru madde içeren meyve suyunun yoğunluğu hesaplanır :

	Kuru madde	Yoğunluk (g/cm^3)
%12	11.89	1.048
	12.12	1.049

$$\rho_{\%12} = \frac{1.048 - 1.049}{11.89 - 12.12}(12 - 11.89) + 1.048$$

$$\rho_{\%12} = 1.0485 \text{ kg/L}$$

10000 L elma suyunun kütlesi: (10 000 L) x (1.0485 kg /L) = **10 485 kg**



Toplam kütle denkliği: $X + Y = 10\,485$ (**1**)

Kurumadde denkliği:

$$X\,(0.72) = 10\,485\,(0.12) \quad (\mathbf{2})$$

$$X = \mathbf{1747.5\ kg\ elma\ suyu\ kons.}$$

Tablo 1'den $\rho_{\%72}$ ► 1.3598 kg/L

$$1.3598\ \text{kg/L} = \frac{1747.5\ \text{kg}}{V}$$

$$V = \mathbf{1285.1\ L\ konsantre}$$

Eşitlik (1):

$$X + Y = 10\,485$$

$$1747.5 + Y = 10\,485$$

$$Y = \textbf{8737.5 kg veya L su}$$

Örnek 5. Bir meyve suyu işletmesinde; KM içeriği %16, asit miktarı %2 olan vişne suyu üretilmektedir. Bu bileşimdeki vişne suyu (4000 L) içilebilir nitelikte olmadığından; su ve şeker ilavesiyle KM içeriği %14 asit içeriği %0.8 olacak şekilde ayarlanmak suretiyle vişne nektarı olarak tüketime verilecektir. 4000 L doğal vişne suyuna ilave edilmesi gereken :

a) %68'lik şeker şurubu ve su miktarını,
b) Şeker şurubu yerine, kristal şeker kullanıldığında gerekli şeker ve su miktarını hesaplayınız.

Çözüm:

%68'lik şeker şurubu kullanıldığında :

Öncelikle %16 kurumadde içeren meyve suyunun yoğunluğu hesaplanır.

	Kuru madde	Yoğunluk (g/cm^3)
16%	15.88	1.065
	16.11	1.066

$$\rho_{\%16} = \frac{1.065 - 1.066}{15.88 - 16.11}(16 - 15.88) + 1.065$$

$$\rho_{\%16} = 1.06552 \text{ kg/L}$$

1.06552 kg/L x 4000 L = 4262.1 kg vişne suyu sisteme girer.

Toplam kütle denkliği:

$$4262.1 + X + Y = Z \qquad \textbf{(1)}$$

Kuru madde denkliği:

$$4262.1\,(0.16) + X\,\textbf{(0.68)} = Z\,(0.14) \qquad \textbf{(2)}$$

Asit denkliği:

$$4262.1\,(0.02) = Z\,(0.008) \qquad \textbf{(3)}$$

Z = **10655 kg ayarlanmış vişne nektarı**

Eşitlik (2):

$$4262.1\ (0.16) + X\ (0.68) = 10655\ (0.14)$$

X = **1191 kg şeker şurubu (%68 km) gerekli**

Eşitlik (1):

$$4262.1 + 1191 + Y = 10\,655$$

Y = **5201.9 kg su gerekli**

Kristal şeker kullanıldığında :

Toplam kütle denkliği:

$$4262.1 + X + Y = Z \qquad \textbf{(1)}$$

Kuru madde denkliği:

$$4262.1\,(0.16) + X\,\textbf{(1.0)} = Z\,(0.14) \qquad \textbf{(2)}$$

Asit denkliği:

$$4262.1\,(0.02) = Z\,(0.008) \qquad \textbf{(3)}$$

Z = **10655 kg ayarlanmış vişne nektarı**

Eşitlik (2):

$$4262.1\ (0.16) + X = 10\ 655\ (0.14)$$

X = **809.8 kg kristal şeker gerekli**

Eşitlik (1):

$$4262.1 + 809.8 + Y = 10\ 655$$

Y = **5583.1 kg su gerekli**

Örnek 6. %68 KM ve %7.1 asit içeren vişne suyu konsantresinden, %65'lik şeker şurubu ve su eklenerek 100 000 kutu (200 mL/kutu) vişne nektarı hazırlanacaktır. Hazırlanacak vişne nektarının kuru maddesi %14, asit miktarı ise %0.8 olması istenmektedir. Buna göre, hazırlanacak nektar (kg), konsantre (kg ve L), şeker şurubu (kg ve L) ve su miktarlarını (kg ve L) hesaplayınız.

Çözüm:

100 000 kutu vişne nektarı için:

$$100\,000 \text{ kutu} \times \frac{0.2 \text{ L}}{\text{kutu}} = \textbf{20 000 L vişne nektarı} \text{ (\% 14 kuru madde)}$$

%14 kurumadde içeren nektarın yoğunluğu (Tablo 2):

$\rho_{14\%} = \sim$ **1.057 kg/L**

Yoğunluk (kg/L)	Kuru madde (%)	Kuru madde (g/L)	Yoğunluk (kg/L)	Kuru madde (%)	Kuru madde (g/L)
1.030	7.54	77.7	1.056	13.78	145.5
1.031	7.79	80.3	1.057	14.01	148.1
1.032	8.04	82.9	1.058	14.24	150.7
1.033	8.28	85.5	1.059	14.48	153.3
1.034	8.52	88.1	1.060	14.72	156.0
1.035	8.76	90.7	1.061	14.95	158.6
1.036	9.00	93.3	1.062	15.18	161.2
1.037	9.25	95.9	1.063	15.41	163.8
1.038	9.49	98.5	1.064	15.64	166.4
1.039	9.73	101.1	1.065	15.88	169.1
1.040	9.97	103.7	1.066	16.11	171.7
1.041	10.21	106.3	1.067	16.34	174.3
1.042	10.46	109.0	1.068	16.56	176.9
1.043	10.70	111.6	1.069	16.79	179.5
1.044	10.97	114.2	1.070	17.03	182.2
1.045	11.18	116.8	1.071	17.25	184.8
1.046	11.41	119.4	1.072	17.48	187.4
1.047	11.64	122.0	1.073	17.71	190.0
1.048	11.89	124.6	1.074	17.93	192.6
1.049	12.12	127.2	1.075	18.17	195.3
1.050	12.36	129.8	1.076	18.39	197.9
1.051	12.60	132.4	1.077	18.62	200.5
1.052	12.84	135.2	1.078	18.84	203.1
1.053	13.08	137.3	1.079	19.07	205.8
1.054	13.31	140.3	1.080	19.30	208.8
1.055	13.54	142.9			

$$1.057\ \text{kg/L} = \frac{W}{20\,000\ \text{L}}$$

W = 21140 kg **vişne nektarı** (% 14 kuru madde)

Toplam kütle denkliği: $X + Y + Z = 21140$ **(1)**

Kuru madde denkliği:

$X\,(0.68) + Y\,(0.65) = 21140\,(0.14)$ **(2)**

Asit denkliği:

$X\,(0.071) = 21140\,(0.008)$ **(3)**

X = **2382 kg vişne konsantresi gerekli**

Tablo 1'den konsantrenin yoğunluğu, $\rho_{\%68}$: 1,3347 kg/L

$$1.3347\ \text{kg/L} = \frac{2382\ \text{kg}}{V}$$

V = **1785 L vişne konsantresi gerekli**

Örnek 7 : Kuru madde içeriği %12, asit içeriği %0.5 olan 4500 kg şeftali pulpundan, şeker, asit ve su ilavesiyle kuru madde içeriği %14, asit içeriği %0.6 olan şeftali nektarı hazırlanacaktır. Şeker, %66 şeker içeren şurup olarak ilave edileceğine göre, ilave edilmesi gereken su, şeker şurubu ve sitrik asit miktarlarıyla, elde edilecek nektar miktarını hesaplayınız.

Not: Şeftali nektarında, pulp oranı en az %40 olmalıdır.

Çözüm:

Öncelikle üretilecek nektar miktarı hesaplanır (Şeftali nektarında, pulp oranı en az %40 olmalıdır).

4500 kg şeftali pulpundan ne kadar nektar elde edilir?

100 kg nektar	40 kg pulp
X	4500 kg pulp

X = 11 250 kg nektar elde edilir.

Toplam kütle denkliği:

$$4500 + X + Y + Z = 11\,250 \qquad \textbf{(1)}$$

Kuru madde denkliği:

$$4500\,(0.12) + X\,(0.66) + Z\,\textbf{(1)} = 11250\,(0.14) \qquad \textbf{(2)}$$

Asit denkliği:

$$4500\,(0.005) + Z\,\textbf{(1)} = 11\,250\,(0.006) \qquad \textbf{(3)}$$

Z = **45 kg asit gerekli**

Eşitlik (2):

$$4500\,(0.12) + X\,(0.66) + 45\,(1) = 11250\,(0.14)$$

X = **1500 kg şeker şurubu gerekli**

Tablo 1'den şeker şurubunun yoğunluğu, $\rho_{66\%}$ = 1,3224 kg/L

$$1.3224\ \text{kg/L} = \frac{1500\ \text{kg}}{V}$$

$$V = \textbf{1134 L şeker şurubu}$$

Eşitlik (1):

$$4500 + 1500 + Y + 45 = 11{,}250$$

$$Y = \textbf{5205 kg veya L su}$$

***Not:** Eklenecek asit, bir miktar su içerisinde çözündürüldükten sonra ayarlama tankına ilave edilmelidir.*